

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：作答前，先回頭看《3.2 雙曲線 課堂講義》的五步驟範例，並留意雙曲線與橢圓的差別。

一、練習A (★☆☆)

1. 雙曲線 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ，請依框架依序填寫：

$a^2 =$ _____ $a =$ _____ $b^2 =$ _____ $b =$ _____

$c^2 = a^2 + b^2 =$ _____ $c =$ _____

焦點在 _____ 軸上 實軸長 = _____ 虛軸長 = _____ 焦距 = _____

離心率 $e = c/a =$ _____ 漸近線方程 = _____

2. 雙曲線 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的離心率是？（選出正確答案）

(A) $3/2$ (B) $\sqrt{5}/2$ (C) 2

提示： $a^2=4, b^2=5$ ，先求 $c^2=a^2+b^2$ ，再算 $e=c/a$ 。

二、練習B (★★☆)

3. 若雙曲線的一個焦點座標為 (0,5)，實軸長為 6，求它的標準方程。

提示：焦點在 y 軸上，設方程為 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 。

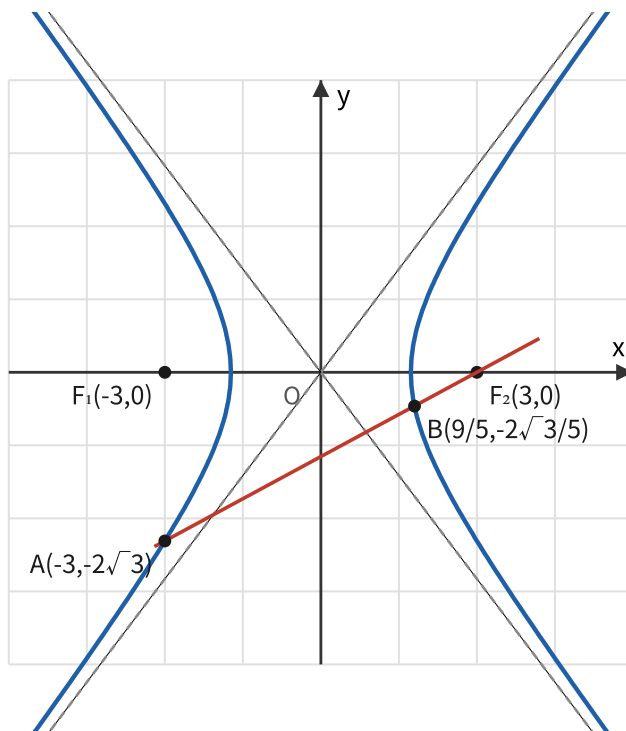
4. 求對稱軸都在坐標軸上的等軸雙曲線，且過點 $A(3,-1)$ 的標準方程。

提示：等軸雙曲線可設為 $x^2 - y^2 = \lambda (\lambda \neq 0)$ ，把點 A 代入求 λ 。

三、練習C (★★★)

5. 雙曲線 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$ 上一點 P 到它的右焦點的距離為 8，那麼 P 到它的右準線的距離是多少？

提示：由第二定義，同一側的「焦點距離／準線距離＝離心率 e 」。先求 a 、 c 、 e ，再用 $|PF_{\text{右}}| \div e$ 求準線距離。



6. 過雙曲線 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$ 的右焦點 F_2 ，傾斜角為 30° 的直線交雙曲線於 A、B 兩點，求 $|AB|$ 。

提示：先求焦點座標，寫出直線方程，代入雙曲線方程解出交點，再用距離公式。

練習A

1. $a^2=16, a=4$; $b^2=9, b=3$; $c^2=25, c=5$; 焦點在x軸上 ; 實軸長=8 , 虛軸長=6 , 焦距=10 ; $e=5/4$; 漸近線 $y=\pm(3/4)x$ 。
2. $a^2=4, b^2=5$, $c^2=a^2+b^2=9, c=3$, $e=c/a=3/2$ 。答案：(A) 。

練習B

3. 焦點在y軸上 , $c=5$; $2a=6 \rightarrow a=3$; $b^2=c^2-a^2=25-9=16$ 。方程為 $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$ 。
4. 設 $x^2-y^2=\lambda$, 代入(3,-1) : $9-1=8=\lambda$ 。方程為 $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$ (即 $x^2-y^2=8$) 。

練習C

5. $a^2=64, a=8$; $b^2=36, b=6$; $c^2=100, c=10$; $e=c/a=10/8=5/4$ 。由 $|PF_{\text{右}}|/d=e$, $d=8 \div (5/4)=32/5$ 。
6. $a^2=3, b^2=6, c^2=9, c=3$, $F_2=(3,0)$ 。直線斜率 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 方程 $y = (\sqrt{3}/3)(x - 3)$ 。代入雙曲線方程化簡得 $5x^2+6x-27=0$, 解得 $x=-3$ 或 $x=9/5$ 。對應 $A(-3, -2\sqrt{3})$ 、 $B(9/5, -2\sqrt{3}/5)$ 。計算得 $|AB| = 16\sqrt{3}/5$ 。